TP 2 : Les sockets en mode connecté TCP : E/R de CC & objets

Activité 2-1 : Échange de CC entre Client/Serveur via les Sockets TCP

Objectifs

Au terme de cette activité, l'étudiant sera capable de :

- Maîtriser l'implémentation de l'échange (envoi et réception (E/R)) de chaînes de caractères (CC) entre un client et un serveur à l'aide des sockets TCP en Java.
- Se familiariser avec les classes et méthodes du package **java.io** utilisées pour la gestion des flux de traitement.

Environnement

- JDK >=1.8
- Eclipse IDE for Java developers Ou IntelliJ IDAE > 1.8 OU VS code
- Git

Type de l'activité

- Individuel

Ressources

- Consultez le cours "Développement d'applications réparties" : **séance 2** (CC / objet)
- Application Client/Serveur développée dans l'**Activité 1-2** du **TP1**
- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-flux.htm
- https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-net.htm#net-4

Livrables

- Le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT
- Le fichier READ ME

Enoncé

Dans l'**Activité 1-2** du TP N°01, les applications Client et Serveur ne permettent l'échange que d'un seul octet. Cette limitation empêche l'envoi d'opérations complètes comme (34 * 55). Cette activité vise à :

1. Explorer comment permettre au **client** et au **serveur** d'échanger **plus d'un octet**.
2. Autoriser le **client** à envoyer une **opération complète** au serveur.

Travail demandé

Vous êtes demandés dans cette activité de :

1. Étendre les deux applications (Client et Serveur) développées dans **l'Activité 2** du **TP N°1** pour ne pas se limiter à envoyer et recevoir un seul octet, mais permettre l'échange d'informations plus complexes liées à une commande.
2. Améliorer les deux applications application pour permettre au Client d'envoyer une opération entière (par exemple : « 55 * 25 »).

Pour répondre à ce besoin, vous êtes demandés à suivre une première démarche en se référant aux flux de traitement de CC. Cette activité comporte trois étapes :

Étape 1 : Préparation de l'espace de travail

Dans votre espace de travail, créez un répertoire sous le nom « **votreNomPrenom_LSI3_DevAppReparties** ».

Étape 2 : Application des flux de traitement de CC

Cette étape consiste à étendre les deux applications développées dans l'**activité 2** du **TP N°1** en implémentant les traitements suivants :

a) Le client envoie à chaque fois les éléments de l'opération entière : le premier opérande (Ex. 55), l'opérateur (Ex. *) et le deuxième opérande (Ex. 25).
b) Le serveur calcule l'opération demandée
c) Le serveur envoie le résultat trouvé au client.
d) Le client lit et affiche le résultat reçu.

NB : Vous pouvez ajouter tous les types d'opérations (addition, soustraction, multiplication et division), et valider la syntaxe avant que le serveur ne reçoive l'opération envoyée par le client.

Cette validation empêche l'envoi d'une chaîne incorrecte comme 25 ** 55 ou abc + 3.

Étape 3 : Dépôt des livrables

Dans cette dernière étape, vous êtes invités à :

- Déposez votre projet sur GitHub ainsi que le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT.